

Họ và tên: Vũ Đại Dương

MSSV: 23520359

Lớp: IT007.P28

MÔN HỌC: HỆ ĐIỀU HÀNH
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 8

1. Tại sao cần phải có bộ nhớ ảo? Ưu điểm của bộ nhớ ảo?

- Để xử lý một tiến trình không được nạp toàn bộ vào bộ nhớ vật lý.
- **Ưu điểm của bộ nhớ ảo:**
 - Số lượng tiến trình trong bộ nhớ nhiều hơn.
 - Một tiến trình có thể thực thi ngay cả khi kích thước của nó lớn hơn bộ nhớ thực.
 - Giảm nhẹ công việc của lập trình viên.

2. Các bước thực hiện kỹ thuật phân trang theo yêu cầu?

- Bước 1: Chuyển tiến trình về trạng thái blocked.
- Bước 2: Phát ra một yêu cầu đọc đĩa để nạp trang được tham chiếu vào một frame trống; trong khi đợi I/O, một tiến trình khác được cấp CPU để thực thi.
- Bước 3: Sau khi I/O hoàn tất, đĩa gây ra một ngắt đến hệ điều hành; PFSR cập nhật page table và chuyển tiến trình về trạng thái ready.

3. Mô tả các giải thuật thay thế trang FIFO, OPT, LRU? Giải thuật thay thế trang được đánh giá như thế nào?

- Mô tả giải thuật thay thế trang:
 - FIFO: thay thế trang nhớ có thời gian được nạp vào bộ nhớ sớm nhất trong các trang nhớ
 - OPT: thay thế trang nhớ sẽ được tham chiếu trễ nhất trong tương lai

- LRU: thay thế trang nhớ có thời điểm tham chiếu nhỏ nhất
- Giải thuật thay thế trang được đánh giá dựa trên các tiêu chí:
 - Số lượng lỗi trang ít nhất
 - Chi phí thực hiện thuật toán ít nhất
 - Tính công bằng
 - Thời gian truy cập bộ nhớ hiệu quả
 - Tính dễ cài đặt

4. Nghịch lý Belady là gì?

- Là số lỗi trang tăng mặc dù quá trình đã được cấp nhiều frame hơn

5. Phân biệt chiến lược cấp phát tĩnh và cấp phát động?

	Chiến lược cấp phát tĩnh	Chiến lược cấp phát động
Số frame cấp cho mỗi tiến trình	Không đổi	Có thể thay đổi
Tính linh hoạt	Kém linh hoạt	Linh hoạt
Độ phức tạp	Đơn giản	Phức tạp hơn
Hiệu quả sử dụng bộ nhớ	Có thể gây lãng phí hoặc thiếu hụt	Tận dụng hiệu quả hơn
Quyết định cấp phát	Tại thời điểm khởi tạo tiến trình	Trong suốt quá trình thực thi

6. Tình trạng trì trệ (thrashing) xảy ra khi nào?

- Thrashing xảy ra khi các trang nhớ của một tiến trình bị hoán chuyển vào/ra liên tục

7. Giải pháp tập làm việc hoạt động như thế nào?

- Khi khởi tạo một tiến trình: cung cấp cho quá trình số lượng frame thỏa mãn working-set size của nó
- Nếu $D > m$ (tổng các working-set size của mọi tiến trình trong hệ thống $>$ số frame của hệ thống) $\Rightarrow$ tạm dừng một trong các tiến trình
 - o Các trang của tiến trình được chuyển ra đĩa cứng và các frame của nó được thu hồi

8. (Bài tập mẫu) Xét chuỗi truy xuất bộ nhớ sau: 1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3, 2, 1, 2, 3, 6

Có bao nhiêu lỗi trang xảy ra khi sử dụng các thuật toán thay thế sau đây, giả sử có 4 khung trang:

a. LRU

b. FIFO

c. Chiến lược tối ưu (OPT)

Trả lời:

a. LRU: Có 10 lỗi trang

1	2	3	4	2	1	5	6	2	1	2	3	7	6	3	2	1	2	3	6
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	6	6	6	6	6
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		3	3	3	3	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			4	4	4	4	6	6	6	6	6	7	7	7	7	1	1	1	1
*	*	*	*			*	*				*	*	*			*			

b. FIFO: Có 14 lỗi trang

1	2	3	4	2	1	5	6	2	1	2	3	7	6	3	2	1	2	3	6
1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	3	3

		3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	6	6	6	6	6	6
			4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
*	*	*	*			*	*	*	*		*	*	*		*	*		*

c. OPT: Có 8 lỗi trang

1	2	3	4	2	1	5	6	2	1	2	3	7	6	3	2	1	2	3	6
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	7	7	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			4	4	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
*	*	*	*			*	*					*				*			

9. Giả sử một tiến trình được cấp phát 4 khung trang (frame) trong bộ nhớ vật lý và 8 trang (page) trong bộ nhớ ảo. Biết ban đầu, khi nạp tiến trình vào, 4 frame trên bộ nhớ vật lý này đang trống. Tiến trình truy xuất 8 trang (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) trong bộ nhớ ảo theo thứ tự như sau:

1 2 4 6 8 4 3 6 4 4 3 2 5 6 7 3 2 5 6 7 1 2 3 4 5

Vẽ bảng minh họa thuật toán và tính số lỗi trang (page fault) khi tiến trình truy xuất chuỗi bộ nhớ trên theo các giải thuật sau:

a. LRU

b. FIFO

c. Chiến lược tối ưu (OPT)

Trả lời:

a. LRU: có 20 lỗi trang

1	2	4	6	8	4	3	6	4	4	3	2	5	6	7	3	2	5	6	7	1	2	3	4	5
1	1	1	1	8	8	8	8	8	8	8	2	2	2	2	3	3	3	3	7	7	7	7	4	4
	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	7	7	7	7	6	6	6	6	3	3	3
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	5	5	5	5	2	2	2	2
			6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	2	2	2	2	1	1	1	1	1	5
*	*	*	*	*		*					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

b. FIFO: có 20 lỗi trang

1	2	4	6	8	4	3	6	4	4	3	2	5	6	7	3	2	5	6	7	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	1	1	1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	5	5	5	5	2	2	2	2
	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	7	7	7	7	6	6	6	6	3	3	3
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	3	3	3	3	7	7	7	7	4	4
			6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	2	2	2	2	1	1	1	1	5
*	*	*	*	*		*					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

c. Chiến lược tối ưu (OPT): có 13 lỗi trang

1	2	4	6	8	4	3	6	4	4	3	2	5	6	7	3	2	5	6	7	1	2	3	4	5
1	1	1	1	8	8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6
			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	1	1	1	1	1
*	*	*	*	*		*						*		*				*	*	*			*	*

10. Giả sử 1 tiến trình được cấp phát 4 frame trong bộ nhớ vật lý và 7 trang (page) trong bộ nhớ ảo. Biết ban đầu, khi nạp tiến trình vào, 4 frame này đang trống. Tiến trình truy xuất 7 trang (A, B, C, D, E, F, G) trong bộ nhớ ảo theo thứ tự như sau:

A B C D E F C A A F F G A B G D F F

Vẽ bảng minh họa thuật toán và tính số lỗi trang (page fault) khi tiến trình truy xuất chuỗi bộ nhớ trên theo các giải thuật sau:

a. LRU

b. FIFO

c. Chiến lược tối ưu (OPT)

Trả lời:

a. LRU: có 10 lỗi

A	B	C	D	E	F	C	A	A	F	F	G	A	B	G	D	F	F
A	A	A	A	E	E	E	E	E	E	E	G	G	G	G	G	G	G
	B	B	B	B	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	D	D	D
		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	B	B	B	B	B
			D	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F
*	*	*	*	*	*						*		*		*	*	

b. FIFO: Có 11 lỗi trang

A	B	C	D	E	F	C	A	A	F	F	G	A	B	G	D	F	F
A	A	A	A	E	E	E	E	E	E	E	E	E	B	B	B	B	B
	B	B	B	B	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	D	D	D
		C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F
			D	D	D	D	D	D	D	D	G	G	G	G	G	G	G
*	*	*	*	*	*		*				*		*		*	*	

c. Chiến lược tối ưu (OPT): có 8 lỗi trang

A	B	C	D	E	F	C	A	A	F	F	G	A	B	G	D	F	F
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D
	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
		C	C	C	C	C	C	C	C	C	G	G	G	G	G	G	G
			D	E	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
*	*	*	*	*	*						*				*		